FLUJOGRAMA 04 · MODELO DE DATOS RELACIONAL

Modelo de Datos: MariaDB (GLPI) + PostgreSQL (Sistema Propio)

Diagrama entidad-relación de las 9 tablas nativas de GLPI y las 4 tablas exclusivas del sistema propio.

Versión: 1.0 **Fecha:** 2026-10-14 **Motor GLPI:** MariaDB 11.4 (Base `glpi`) **Motor Propio:** PostgreSQL 16 (Base `glpi_ticket_manager`)

⚠ **Principio de Integridad Cross-Database (ADR-012):** Las claves foráneas entre bases de datos no existen a nivel físico de motor relacional. Los campos `user_id` y `ticket_id` en PostgreSQL representan **referencias lógicas** a `glpi_users.id` y `glpi_tickets.id` en MariaDB. No hay ETL ni replicación redundante de datos.

MariaDB · Entidades Nativas de GLPI (9 Tablas)

Core GLPI 11 Schema

glpi_tickets — MariaDB

PK	id	int(11)
	name	varchar(255)
	content	longtext
	status	int (1=Nuevo, 5=Sol)
	urgency / impact	int (1..5)
FK	itilcategories_id	→ itilcat
FK	requesttypes_id	→ reqtype
	date / date_mod	datetime

Ticket maestro. Creado en GLPI; gestionado por el sistema propio.

glpi_tickets_users — MariaDB

PK	id	int(11)
FK	tickets_id	→ tickets.id
FK	users_id	→ users.id
	type	1=Req, 2=Assign
	alternative_email	varchar(255)

Vínculo de actores. El claim técnico inserta type=2 con el id del técnico.

glpi_groups_tickets — MariaDB

PK	id	int(11)
FK	tickets_id	→ tickets.id
FK	groups_id	→ groups.id
	type	2=Asignado

Define a qué grupo de Service Desk pertenece el ticket para la cola.

glpi_itilsolutions — MariaDB

PK id	int(11)
FK items_id	tickets_id
itemtype	'Ticket'
content	longtext
FK users_id	resolutor
status	2=Aprobada
date_creation	datetime

Solución formal del caso registrada al resolver desde el sistema.

glpi_itilfollowups — MariaDB

PK id	int(11)
FK items_id	tickets_id
itemtype	'Ticket'
content	longtext
FK users_id	autor
is_private	tinyint(1)

Historial de comentarios y notas de seguimiento técnico.

glpi_users — MariaDB

PK id	int(11)
name	varchar(255) login
password	bcrypt hash
realname / firstname	varchar
phone / mobile	varchar
is_active	tinyint(1)

Usuarios GLPI (técnicos, solicitantes internos y externos creados por Service Desk).

glpi_groups — MariaDB

PK id	int(11)
name	varchar(255)
completename	text
is_assign	1=Habilitado

Grupos de Service Desk (ej. Soporte N1, Infraestructura, Redes).

glpi_groups_users — MariaDB

PK id	int(11)
FK users_id	→ users.id
FK groups_id	→ groups.id

Pertenencia de los técnicos a sus respectivos grupos resolutores.

glpi_itilcategories — MariaDB

PK id	int(11)
name	varchar(255)
completename	text
FK itilcategories_id	→ self (padre)
level	int (profundidad)

Catálogo de Servicios ITIL jerárquico auto-referencial (ADR-011).

ⓘ PostgreSQL · Datos Propios del Sistema (4 Tablas - ADR-012)

App DB Schema

app_settings — PostgreSQL

PK key	varchar(100)
value	text (JSON)
description	varchar(255)
updated_at	timestamptz
updated_by	int (ref glpi_users)

Parámetros globales del sistema, switches de funcionalidad y configuración de SLA.

user_preferences — PostgreSQL

PK id	serial
LOGICAL user_id	int (ref glpi_users)
theme	varchar(20)
columns_config	jsonb
default_filter	varchar(50)
updated_at	timestamptz

Preferencias de interfaz personalizadas para cada técnico (filtros, columnas y tema).

audit_log — PostgreSQL

PK id	BIGINT IDENTITY
timestamp	timestamptz
LOGICAL user_id	int (ref glpi_users)
LOGICAL ticket_id	int (ref glpi_tickets)
action	'claim', 'resolve'
metadata	jsonb
ip_address	inet / varchar(45)

Trazabilidad inmutable de quién tomó o resolvió cada caso y cuándo.

revoked_tokens — PostgreSQL

PK jti	varchar(64)
LOGICAL user_id	int (ref glpi_users)
revoked_at	timestamptz
expires_at	timestamptz

Lista negra de JWTs revocados para implementar logout efectivo e inmediato.

Nota técnica de persistencia (ADR-012): Las tablas del sistema propio usan `BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` para PKs auto-incrementales (`audit_log.id`). No se usa `SERIAL/BIGSERIAL` (legacy, no estándar SQL). Asimismo, `user_preferences.user_id` se define como `INT` para garantizar paridad

exacta de tipos con `glpi_users.id`, evitando conversiones implícitas en cruces lógicos.